

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



NETWORK DESIGN AND SIMULATION FOR ARTIFICIAL LARGE HOSPITAL

GVHD: THẦY BÙI XUÂN GIANG

SV thực hiện: Họ và Tên
NGÔ TẤN GIANG
PHẠM HOÀNG MINH HIẾU

TP Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm 2025

Mục lục

1	Suitable network structures for buildings	3
1.1	Tóm tắt yêu cầu hệ thống mạng	3
1.2	Chi tiết Thiết bị (Device Details)	3
1.2.1	Main Site (100 phòng)	3
1.2.2	Trụ sở phụ (Auxiliary Sites - DBP và BHTQ)	3
1.3	Mặt bằng Wi-Fi (Layout Wireless)	3
1.3.1	Mặt bằng	3
1.3.2	Lắp đặt AP (Access Point)	4
1.3.3	Cấu hình SSID	4
1.4	Hạ tầng Cáp Phòng máy (Cabling Data Center)	4
1.4.1	Phòng Data Center (DC) - Main Site	4
1.4.2	Phòng IT/Cáp (Auxiliary Sites)	4
1.4.3	Hạ tầng Cáp (Fiber & Copper)	4
1.5	Kết nối (Connectivity & Legacy Systems)	4
1.5.1	ISP Demarcation (Điểm đầu nối ISP)	4
1.5.2	Tốc độ đường truyền	5
1.5.3	Hệ thống cũ (Legacy)	5
1.6	Môi trường (Environmental Constraints)	5
1.6.1	Khu vực vô trùng (Sterilization Areas)	5
1.6.2	Hạ tầng đi dây	5
1.7	Site-Survey Checklist	5
1.7.1	Bảng khảo sát theo phòng / khu vực (Room-level survey)	5
1.7.2	Bảng tóm tắt site - 1 bảng cho mỗi site	6
1.7.3	Bảng khảo sát chỗ lắp AP (Wireless survey quick table)	6
1.7.4	Bảng khảo sát cáp & đường ống (Cabling & Pathway)	6
1.7.5	Bảng khảo sát nguồn / PDU (Power & UPS)	7
1.7.6	Bảng khảo sát an ninh và môi trường (Security & Environment)	7
1.7.7	Bảng khảo sát hệ thống camera & lưu trữ (CCTV / VMS)	7
1.7.8	Bảng khảo sát Legacy / Medical devices (thiết bị y tế)	7
1.7.9	Bảng khảo sát ISP / WAN (ISP Demarc)	8
1.7.10	Bảng nhận diện "khu vực tải cao" (High-load areas)	8
1.7.11	Bảng kiểm tra an toàn thông tin	8
1.8	Phân tích vùng tải cao và bố trí cân bằng tải	8
1.9	Kiến trúc mạng đề xuất	9
1.10	Thiết kế vùng wireless & bảo mật	9
1.11	Phân bổ VLAN	9
1.11.1	Main Site	9
1.11.2	Auxiliary Sites	11
2	List of minimum equipment, IP plan, and wiring diagram(cabling)	12
2.1	Mục tiêu	12
2.2	Phân loại VLAN theo độ tin cậy	12
2.3	Chuẩn cấu hình cổng switch	12
2.3.1	Cổng Access	12
2.3.2	Cổng Trunk	13
2.4	Phân vùng bảo mật (Security Zones Reference)	13
2.5	Bảng phân bổ IP và VLAN chi tiết	14



2.6	List of minimum equipment	14
2.7	Wiring Diagram	15
2.7.1	Main site	15
2.7.2	Aux site	15
2.8	Wan Connection	16
3	Throughput Calculation and Bandwidth Recommendation	17
3.1	Tổng hợp dữ liệu đầu vào	17
3.2	Tính toán lưu lượng Internet toàn hệ thống	17
3.2.1	Tổng tải dữ liệu Internet/ngày	17
3.2.2	Thông lượng peak (Mbps)	17
3.3	Tính toán thông lượng WAN (giữa các cơ sở phụ và Main)	17
3.3.1	Lưu lượng Internet phát sinh từ 2 cơ sở phụ	17
3.3.2	Thông lượng WAN peak (Mbps)	18
3.4	Đánh giá nút cổ chai	18
3.5	Khuyến nghị cấu hình	18
3.5.1	Tại Main Site	18
3.5.2	Tại Auxiliary Sites	19
3.5.3	Lý do chọn hybrid	19
3.6	Kết luận	19
4	Network map using Packet Tracer	20
5	Test the simulated system	21
5.1	Connect between PCs in the same VLAN	21
5.2	Connect PCs between VLANs	22
5.3	No connections from Customers' devices to PCs on the LAN	22
5.4	Connect PCs between the main Site and the two Auxiliary Sites	22
5.5	Connect to servers in the DMZ	22
5.6	Connect to the Internet to a Web server	22
6	Đánh giá hệ thống và Định hướng phát triển	26
6.1	Đánh giá lại hệ thống mạng	26
6.2	Các vấn đề còn tồn tại	26
6.3	Định hướng phát triển trong tương lai	26

1 Suitable network structures for buildings

1.1 Tóm tắt yêu cầu hệ thống mạng

Mạng bệnh viện bao gồm một Trụ sở chính và hai trụ sở phụ (DBP và BHTQ) được kết nối thông qua các liên kết cáp quang thuê bao (SD-WAN/MPLS).

- **Trụ sở chính:** 600 máy trạm, 10 máy chủ (HIS/RIS/LIS, Cơ sở dữ liệu, Thư, Web), Trung tâm dữ liệu trung tâm, bộ chuyển mạch lõi dự phòng và 2 tường lửa ở chế độ HA.
- **Các trụ sở phụ:** 260 máy trạm + 2 máy chủ, mỗi máy chủ, phục vụ các phòng ban địa phương với đường truyền WAN tới DC chính.
- **Tất cả các trang web:** đều yêu cầu Gigabit Ethernet cho đường lên máy tính để bàn và đường trực cáp quang.
- **Tải cao điểm:** xảy ra trong các giao dịch cơ sở dữ liệu và X quang (~ 333 Mbps đường xuống, tổng hợp 67 Mbps đường lên).
- **Mục tiêu tăng trưởng:** 20 % trong 5 năm $\rightarrow$ thiết kế cho khả năng mở rộng với bộ chuyển mạch mô-đun và đường lên 10 GbE.

1.2 Chi tiết Thiết bị (Device Details)

1.2.1 Main Site (100 phòng)

Phân bố: 600 máy trạm / 100 phòng = Trung bình 6 máy trạm/phòng.

Giả định mỗi phòng:

- $6 \times$ Workstations (PC)
- $2 \times$ IP Phones (PoE, 1 cho bàn làm việc, 1 cho khu vực chung)
- $1 \times$ Medical Device (IoT, ví dụ: máy theo dõi)
- **Tổng số cổng mạng yêu cầu/phòng:** Tối thiểu 9 cổng

Camera: Loại IP Dome, hỗ trợ PoE, độ phân giải 1080p. Dữ liệu lưu trữ tập trung 30 ngày.

IP Phones: Toàn bộ hệ thống sử dụng IP Phone, yêu cầu PoE.

1.2.2 Trụ sở phụ (Auxiliary Sites - DBP và BHTQ)

- Mỗi trụ sở có khoảng 260 Workstations (máy trạm) và 2 Servers (máy chủ)
- Mỗi trụ sở có 1 phòng IT và 1 tủ rack 42U
- Giả định mỗi trụ sở phụ có khoảng 10 IP Camera (loại PoE tương tự Main Site)
- Yêu cầu Wi-Fi phủ sóng toàn bộ

1.3 Mặt bằng Wi-Fi (Layout Wireless)

1.3.1 Mặt bằng

Giả định các phòng có diện tích $30\text{m}^2 - 50\text{m}^2$.

1.3.2 Lắp đặt AP (Access Point)

- **Khu vực chung (Hành lang):** 1 AP/25 mét
- **Khu vực phòng bệnh/làm việc:** 1 AP/phòng (để đảm bảo tín hiệu tốt nhất)
- **Loại AP:** AP ốp trần (Ceiling-mounted), hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6

1.3.3 Cấu hình SSID

Mỗi AP sẽ phát 2 SSIDs:

- **Wifi-Staff:** Dùng cho nhân viên (ví dụ: VLAN Bác sĩ, Y tá) để truy cập tài nguyên nội bộ (HIS, PACS)
- **Wifi-Guest:** Dùng cho khách và bệnh nhân (VLAN 99), chỉ cho phép truy cập Internet, cấm truy cập vào mạng LAN nội bộ

1.4 Hạ tầng Cáp Phòng máy (Cabling Data Center)

1.4.1 Phòng Data Center (DC) - Main Site

- **Vị trí:** 1 phòng riêng biệt, có sẵn hệ thống làm mát và PDU
- **Nguồn điện:** $2 \times$ UPS 10kVA (chạy dự phòng A-B) cho 2 tủ rack
- **Tủ Rack:** 2 tủ rack 42U (1 cho server, 1 cho thiết bị mạng/cáp)

1.4.2 Phòng IT/Cáp (Auxiliary Sites)

- **Vị trí:** 1 phòng tại tầng 1
- **Nguồn điện:** $1 \times$ UPS 5kVA (dự phòng) cho 1 tủ rack
- **Tủ Rack:** 1 tủ rack 42U (dùng chung)

1.4.3 Hạ tầng Cáp (Fiber & Copper)

- Cáp quang Single-mode (SMF) cho kết nối $> 50\text{m}$ từ DC đến Tòa A/B và kết nối WAN
- Cáp đồng CAT6A cho tất cả các kết nối từ patch panel đến ổ cắm mạng

Kết nối WAN: Khu vực chính (Main Site) được kết nối tới 2 khu phụ qua 2 đường Leased Lines (MPLS/SD-WAN).

1.5 Kết nối (Connectivity & Legacy Systems)

1.5.1 ISP Demarcation (Điểm đấu nối ISP)

- **Main Site:** Đặt tại phòng Data Center
- **Aux Sites:** Đặt tại phòng IT (tầng 1)



1.5.2 Tốc độ đường truyền

- Leased Lines (WAN): 2×250 Mbps (SD-WAN/MPLS)
- Internet (DSL): 2×100 Mbps (Cân bằng tải)

1.5.3 Hệ thống cũ (Legacy)

- Các thiết bị y tế (Medical Devices) yêu cầu IP tĩnh (static IP)
- Phải chạy trong VLAN 80 riêng biệt và bị cô lập hoàn toàn để đảm bảo an ninh

1.6 Môi trường (Environmental Constraints)

1.6.1 Khu vực vô trùng (Sterilization Areas)

- **Giả định:** Các phòng phẫu thuật, xét nghiệm
- **Yêu cầu:** Không lắp đặt AP hoặc thiết bị mạng bên trong các khu vực này. Cáp mạng phải được đi Gland (ống bảo vệ) kín, chống nhiễu điện từ (EMI)

1.6.2 Hạ tầng đi dây

- Tất cả các dây cáp đều đi theo máng cáp bệnh viện có vỏ bọc chống cháy
- Các tuyến đường điện và đường mạng phải đi riêng biệt để tránh nhiễu điện từ (EMI)

1.7 Site-Survey Checklist

1.7.1 Bảng khảo sát theo phòng / khu vực (Room-level survey)

Nhận bản bảng này cho mỗi phòng / khu vực tại Main Site và mỗi Auxiliary Site.

Mã phòng / Vị trí	
Tòa / Tầng	
Loại phòng	
Số máy trạm dự kiến	
Số IP phones	
Số camera (PoE)	
AP đề xuất (vị trí)	
Số cổng mạng cần	
Nguồn điện (sockets/UPS)	
Ghi chú về cáp & path	
Ảnh (Y/N)	

Ghi chú trường:

- Số cổng mạng cần = số thiết bị cố định + 20% dự phòng
- AP đề xuất ghi vị trí lắp (trần/treo tường/hành lang) và tên AP nếu cần (ví dụ: AP-Ceiling-01)
- Ảnh (Y/N): chụp ảnh vị trí ổ cắm, tủ role, ống đi cáp — bắt buộc



1.7.2 Bảng tóm tắt site - 1 bảng cho mỗi site

Dùng để ghi nhanh thông tin chung của từng site (Main, DBP, BHTQ) Dùng để ghi nhanh thông tin chung của từng site (Main, DBP, BHTQ)

Tên site	
Địa chỉ	
Số tòa / tầng / phòng	
Phòng máy trạm	
Tủ rack server (tại site)	
Vị trí DC / IT room	
Sức chứa rack hiện có	
Hệ thống làm mát	
UPS (số, công suất)	
Loại backbone (fiber)	
ISP demarc location	
Ghi chú đặc biệt	

1.7.3 Bảng khảo sát chỗ lắp AP (Wireless survey quick table)

Dùng để điền khi đo thực tế RSSI / coverage, ghi mật độ AP đề nghị

Vị trí	
Diện tích (m ²)	
Mật độ tối đa (người)	
AP đề xuất	
Vị trí lắp	
RSSI mục tiêu (dBm)	
Ghi chú (chồng nhiều, vật liệu tường)	

Ghi chú: Do RSSI bằng điện thoại/đo chuyên dụng; mục tiêu ≥ -67 dBm cho data ổn định; -55 dBm cho VoIP.

1.7.4 Bảng khảo sát cáp & đường ống (Cabling & Pathway)

Ghi trạng thái hạ tầng cáp cho từng vị trí tủ (ID closet/MDF/IDF)

Vị trí tủ	
Tủ rack (Y/N)	
Patch panel hiện tại (Y/N)	
Loại cáp backbone	
Khoảng cách đến DC (m)	
Ống luồn / Tray (Y/N)	
Ghi chú (số lõi fiber, splice)	

Kiểm tra cần làm: Do OTDR/loopback fiber, continuity test, do crosstalk Cat6A, labeling patch panel.



1.7.5 Bảng khảo sát nguồn / PDU (Power & UPS)

Vị trí	
Số ổ điện gần patch panel	
Công suất dự kiến cho thiết bị mạng (W)	
UPS gần nhất (Y/N)	
Mạch riêng (Y/N)	
Ghi chú	

1.7.6 Bảng khảo sát an ninh và môi trường (Security & Environment)

Kiểm Tra	Y/N	Ghi chú
Phòng DC có khóa & kiểm soát truy cập physical		
Hệ thống chữa cháy / Smoke detection trong DC		
Khu vực vô trùng - AP / Thiết bị mạng không được phép		
Vùng có nhiễu EMI (thiết bị X-ray)		

1.7.7 Bảng khảo sát hệ thống camera & lưu trữ (CCTV / VMS)

Vị trí camera	
Loại (dome/bullet)	
PoE (Y/N)	
Độ phân giải	
Số FPS	
Ghi nhận lưu trữ (dự kiến ngày)	
Ghi chú vị trí	

Tham số cần kiểm tra: Băng thông mỗi camera (Mbps), tổng băng thông peak, dung lượng lưu trữ NVR.

1.7.8 Bảng khảo sát Legacy / Medical devices (thiết bị y tế)

Thiết bị	
Số lượng	
Cần IP tĩnh (Y/N)	
VLAN yêu cầu	
Cổng / protocol cần mở	
Ghi chú bảo mật	



1.7.9 Bảng khảo sát ISP / WAN (ISP Demarc)

Vị trí điểm đầu nối ISP (demarc)	
Sợi quang / tốc độ được cung cấp (điền theo hợp đồng ISP)	
Kết nối dự phòng	
Port VLAN / Tagging từ ISP	
IP public hiện tại	
Ghi chú	Kiểm tra sổ liệu SLA và cách báo sự cố

1.7.10 Bảng nhận diện "khu vực tải cao" (High-load areas)

Dùng để xác định nơi đặt load balancer / link tăng cường

Vị trí / ứng dụng	
Lý do (ví dụ)	
Ước lượng tải đồng thời	
Đề xuất thiết bị / giải pháp	

1.7.11 Bảng kiểm tra an toàn thông tin

Item	Y/N	Ghi chú
VLAN management riêng & chỉ IT truy cập		
DMZ tách biệt cho public server		
Guest Wi-Fi hoàn toàn cô lập		
Hệ thống VPN site-to-site test được		
IDS / IPS placement plan có sẵn		Ghi vị trí
Backup mạng & HA (firewall pair, core, redundancy)		Ghi phương án dự phòng

1.8 Phân tích vùng tải cao và bố trí cân bằng tải

Khu vực	Đề xuất thiết kế
Data Center – Server Farm (tập trung)	Triển khai cặp cân bằng tải Layer-4/7 trước máy chủ web HIS; 10 Gb liên kết tối lõi
Radiology / PACS Department	truyền tập tin DICOM lớn → yêu cầu bộ nhớ đệm cục bộ hoặc liên kết thông lượng cao giữa bộ lưu trữ PACS và VLAN X quang. Xem xét một đường lên 10GbE dành riêng cho bộ lưu trữ PACS.
Cafeteria / Khu vực khách	Kết nối Wi-Fi đồng (mới có) → VLAN Khách chuyên dụng (99), đảm bảo nhiều AP và giới hạn tốc độ trên WLC.
Internet Gateway	Đặt bộ cân bằng tải/bộ định hình lưu lượng truy cập và tường lửa thế hệ tiếp theo tại trang web chính.
Camera giám sát	Đặt vào bộ lưu trữ VLAN + NVR riêng biệt với thông lượng đĩa phù hợp và đường lên riêng biệt đến máy chủ/bộ lưu trữ.

1.9 Kiến trúc mạng đề xuất

Thiết kế tuân theo cấu trúc liên kết 3 tầng:

- **Các Switch ở tầng truy cập** trên mỗi tầng kết nối thiết bị người dùng và AP (Cat6A PoE).
- **Các thiết bị chuyển mạch tầng phân phối** trên mỗi tòa nhà (trong phòng IDF) tổng hợp các thiết bị chuyển mạch truy cập qua cáp quang.
- **Tầng lõi** nằm trong Trung tâm dữ liệu kết nối các tòa nhà và cung cấp quyền truy cập tường lửa và định tuyến.

Các fiber backbone sử dụng các trục thẳng đứng và hệ thống khay hiện có để dễ dàng bảo trì và thẩm mỹ. Cáp và giá đỡ được đặt liên kết với nguồn làm mát và UPS để bố trí tối ưu.

1.10 Thiết kế vùng wireless & bảo mật

- Hai SSID trên mỗi trụ sở: Staff-WiFi (VLAN 9x) và Guest-WiFi (VLAN 99).
- VLAN khách chỉ có quyền truy cập Internet thông qua tường lửa NAT và được cách ly khỏi mạng LAN.
- Kết nối Wi-Fi của nhân viên tới các VLAN của bộ phận tương ứng bằng xác thực WPA3.
- Server Farm (VLAN 70) và DMZ (VLAN 71) nằm ở DC phía sau tường lửa.
- Cụm tường lửa ngăn cách Internet, DMZ và mạng LAN nội bộ; ACL hạn chế quyền truy cập giữa các Vlan.
- Đường hầm VPN (IPSec) kết nối các trụ sở phụ với tường lửa trụ sở chính để truyền tải mạng WAN an toàn.
- Cảm biến IDS/IPS giám sát lưu lượng giữa DMZ và LAN.

1.11 Phân bổ VLAN

1.11.1 Main Site

1.11.1.1 User VLANs (Tổng: 600 Workstations)



Tên VLAN	VLAN ID	Đối tượng	Số thiết bị	Yêu cầu subnet (Hosts)	Ghi chú / Yêu cầu bảo mật
Ban Giám đốc	10	Lãnh đạo	~30	/27 (30 hosts)	Bảo mật cao nhất
Hành chính	20	Kế toán, Nhân sự	~70	/25 (126 hosts)	Truy cập server tài chính, HIS
Bác sĩ	30	Bác sĩ	~100	/24 (254 hosts)	Truy cập HIS, RIS PACS, LIS
Y tá & Điều dưỡng	40	Y tá, Điều dưỡng	~250	/23 (510 hosts)	Truy cập HIS, LIS
Dược & Xét nghiệm	50	Dược sĩ, Kỹ thuật viên	~100	/25 (126 hosts)	Truy cập LIS
IT & Kỹ thuật	60	IT, Quản trị mạng	~50	/26 (62 hosts)	Quản trị toàn mạng

1.11.1.2 Infrastructure VLANs

Tên VLAN	VLAN ID	Đối tượng	Số thiết bị	Yêu cầu subnet (Hosts)	Ghi chú / Yêu cầu bảo mật
Servers	70,71	10 Servers	10	/26 (62 hosts) + /27 (30 hosts)	Đặt tại Data Center, cần được bảo vệ (Server Farm internal (70); DMZ public (71))
Medical Devices	80	Thiết bị y tế (IoT)	(Chưa rõ)	/24 (254 hosts)	Bảo mật cao, cô lập khỏi mạng user
Camera System	90	Camera giám sát	~100	/24 (254 hosts)	Mạng riêng, cô lập
Guest Wi-Fi	99	Khách, Bệnh nhân	(Linh động)	/24 (254 hosts)	Cực kỳ quan trọng: Chỉ NAT tới Internet qua Firewall, cấm truy cập LAN



1.11.2 Auxiliary Sites

1.11.2.1 User VLANs - DBP (Tổng: 260 Workstations)

Tên VLAN	VLAN ID	Đối tượng	Số thiết bị	Yêu cầu subnet (Hosts)	Ghi chú / Yêu cầu bảo mật
Hành chính DBP	120	Hành chính	~10	/28 (14 hosts)	
Chuyên môn DBP	130	Bác sĩ, Y tá	~200	/24 (254 hosts)	Truy cập HIS/PACS qua WAN
VLAN IT DBP	150	IT Staff	~50	/26 (62 hosts)	Quản trị mạng. Cần truy cập tất cả VLAN

1.11.2.2 User VLANs - BHTQ (Tổng: 260 Workstations)

Tên VLAN	VLAN ID	Đối tượng	Số thiết bị	Yêu cầu subnet (Hosts)	Ghi chú / Yêu cầu bảo mật
Hành chính BHTQ	220	Hành chính	~10	/28 (14 hosts)	
Chuyên môn BHTQ	230	Bác sĩ, Y tá	~200	/24 (254 hosts)	Truy cập HIS/PACS qua WAN
VLAN IT BHTQ	250	IT Staff	~50	/26 (62 hosts)	Quản trị mạng. Cần truy cập tất cả VLAN

1.11.2.3 Infrastructure VLANs (Mỗi site)

Tên VLAN	VLAN ID	Đối tượng	Số thiết bị	Yêu cầu subnet (Hosts)	Ghi chú / Yêu cầu bảo mật
VLAN Man-agement	160, 260, 360	Thiết bị mạng	~10	/28 (14 hosts)	Quản lý Switch/Router. Chỉ VLAN IT được truy cập. 160(main), 260(DBP), 360(BHTQ)
Servers (Mỗi site)	170, 270	2 Servers/site	2	/28 (14 hosts)	Server tại chỗ (nếu có)
Guest Wi-Fi	199, 299	Khách, Bệnh nhân	(Linh động)	/25 (126 hosts)	Internet

2 List of minimum equipment, IP plan, and wiring diagram(cabling)

2.1 Mục tiêu

- Đảm bảo phân tách rõ ràng giữa các loại VLAN (trusted / semi-trusted / untrusted).
- Giảm nguy cơ VLAN hopping, MAC flooding, hoặc leak traffic.
- Chuẩn hóa cấu hình trunk/access port để dễ triển khai và bảo trì.

2.2 Phân loại VLAN theo độ tin cậy

Nhóm VLAN	Mức tin cậy	Ví dụ	Ghi chú
Trusted (Tin cậy cao)	Cao nhất	VLAN 70 (Server), 71 (DMZ internal side), 160 (Mgmt), 7 (Voice)	Được phép đi qua trunk nội bộ; ACL/FW bảo vệ
Semi-trusted (Bán tin cậy)	Trung bình	VLAN 90 (Camera), 80 (Medical Device), 30/40 (Doctors/Nurses)	Giới hạn trunk; ACL lọc lưu lượng
Untrusted (Không tin cậy)	Thấp nhất	VLAN 99/199/299 (Guest Wi-Fi), VLAN DMZ public side	Chỉ tồn tại trên link đến AP hoặc firewall

2.3 Chuẩn cấu hình cổng switch

2.3.1 Cổng Access

Mục đích	VLAN Access (main)	Voice VLAN (nếu có)	Ghi chú
PC nhân viên	VLAN tương ứng (20,30,40)	VLAN 7 (Voice)	Cho phép QoS, Port-Fast, BPDU Guard
Thiết bị y tế	VLAN 80	None	Disable DTP; giới hạn MAC
Camera IP	VLAN 90	None	Disable DTP; Port Security 1 MAC
Thiết bị quản trị	VLAN 160	None	Chỉ dùng cho PC quản trị / console server

Cấu hình mẫu:

```
interface Gig0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
switchport voice vlan 7
```



```
spanning-tree portfast  
spanning-tree bpduguard enable
```

2.3.2 Cổng Trunk

Loại Trunk	Allowed VLANs (main)	Mục đích	Ghi chú
Core ↔ Distribution	7,20,30,40,70,71,80,90,160	Liên kết nối nội bộ giữa tòa nhà	Không bao gồm Guest VLAN
Distribution ↔ Access	7,20,30,40,70,80,90,160	Cho phép VLAN user + device	Không bao gồm Guest/DMZ
Access ↔ AP (Wi-Fi)	20,30,40,99 (tagged)	Trunk cho Wireless SSID	Guest VLAN chỉ đi qua trunk này
Core ↔ Firewall	70,71,80,160	Liên kết bảo mật; DMZ nằm giữa FW	DMZ tách biệt ở Firewall
Core ↔ NVR (Camera Server)	90,160	Chỉ nếu cần NVR/-camera; ưu tiên VLAN riêng	
Core ↔ WAN Router (SD-WAN/MPLS)	900,901,...	Liên kết L3 giữa site	Không chứa VLAN người dùng

Cấu hình mẫu (Core-Access trunk):

```
interface Gig0/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 7,20,30,40,70,71,80,90,160  
switchport nonegotiate
```

2.4 Phân vùng bảo mật (Security Zones Reference)

Zone	VLANs	Mô tả	Quy tắc
LAN Zone	20,30,40,80,90 (main)	Nội bộ	Cho phép routing nội bộ có ACL
Server Zone	70	Hệ thống HIS/RIS/DB	Chỉ truy cập từ LAN được phép
DMZ Zone	71	Public servers	NAT từ Internet
Guest Zone	99,199,299	Wi-Fi khách	Chỉ Internet
Mgmt Zone	160,260,360	Admin & thiết bị mạng	ACL cực chặt
WAN Zone	900-901	Site transit	Routing OSPF/BGP



2.5 Bảng phân bổ IP và VLAN chi tiết

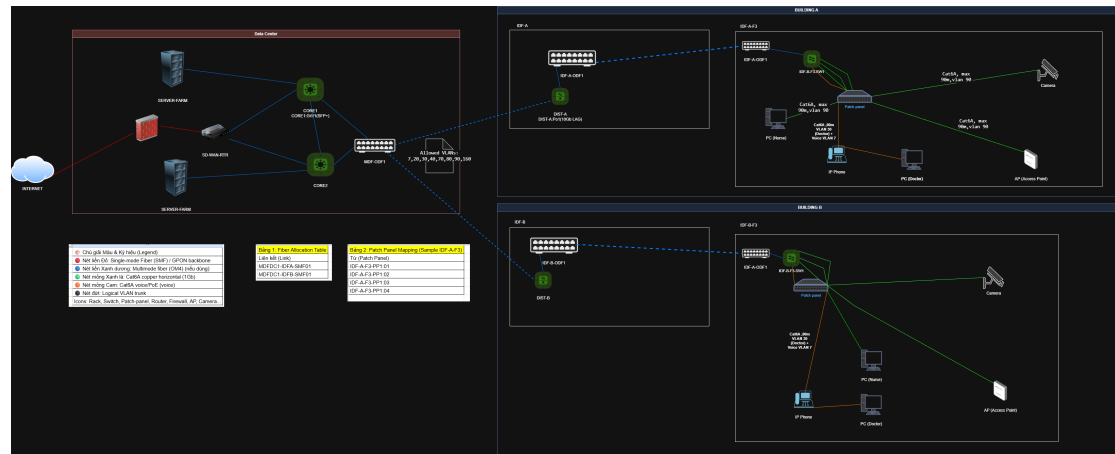
Site	VLAN Name	VLAN ID	Subnet	Gateway	DHCP Range	Static Range	Purpose	Notes
Main	MGMT	160	10.0.1.0/25	10.0.1.1	None	10.0.1.10 – 10.0.1.126	Quản trị thiết bị mạng	Chỉ VLAN IT được truy cập;
Main	SERV	70	10.0.2.0/26	10.0.2.1	None (servers static)	10.0.2.10-10.0.2.60	Servers nội bộ (HIS, DB, NTP, AD)	dự trữ cho quản lý bộ chuyển mạch/bộ định tuyến
Main	DMZ	71	10.0.3.0/27	10.0.3.1	None (servers static)	10.0.3.10-10.0.3.30	Servers công cộng(web/mail)	Bảo vệ tường lửa; xem xét SAN access và liên kết sao lưu
Main	DIRECTORATE	10	10.0.9.0/27	10.0.9.1	10.0.9.10-10.0.9.30	10.0.9.3-10.0.9.9	Lãnh đạo, ban giám đốc	Ảnh xạ NAT/public IP định; đặt sau NGFW
Main	ADMIN	20	10.0.10.0/27	10.0.10.1	10.0.10.10-10.0.10.126	10.0.10.2-10.0.10.9	Nhân viên quản trị	Bảo mật cao nhất
Main	DOCTORS	30	10.0.11.0/24	10.0.11.1	10.0.11.10-10.0.11.200	10.0.11.2-10.0.11.9	Các bác sĩ và chuyên gia	VLAN người dùng chuẩn; áp dụng ACLs cho hệ thống tài chính
Main	NURSES	40	10.0.12.0/23	10.0.12.1	10.0.12.50-10.0.13.254	10.0.12.10-10.0.12.49	Y tá & trạm lâm sàng	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
Main	MED_DEV	80	10.0.20.0/24	10.0.20.1	None (prefer static or DHCP reservations)	10.0.20.10-10.0.20.250	Thiết bị y tế (IoT)	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
Main	VOIP	7	10.0.30.0/24	10.0.30.1	10.0.30.50-10.0.30.200	10.0.30.2-10.0.30.49	IP Phones (Voice VLAN)	VLAN người dùng chuẩn; áp dụng ACLs cho hệ thống tài chính
Main	CAM	90	10.0.40.0/24	10.0.40.1	10.0.40.200-10.0.40.250	10.0.40.10-10.0.40.199	Camera giám sát (PoE)	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
Main	GUEST	99	10.0.50.0/24	10.0.50.1	10.0.50.10-10.0.50.250	None	Guest Wi-Fi, internet-only	VLAN người dùng chuẩn; áp dụng ACLs cho hệ thống tài chính
Network	TRANSIT_MAIN_DBP	900	10.0.254.0/30	10.0.254.1	None	10.0.254.1-10.0.254.2	Main <-> DBP transit	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
Network	TRANSIT_MAIN_BHTQ	901	10.0.254.4/30	10.0.254.5	None	10.0.254.5-10.0.254.6	Main <-> BHTQ transit	VLAN người dùng chuẩn; áp dụng ACLs cho hệ thống tài chính
Network	SDWAN_OVERLAY	902	10.0.253.0/30	10.0.253.1	None	10.0.253.1-10.0.253.2	Kiểm soát lớp phủ SD-WAN (tùy chọn)	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
DBP	ADMIN_DBP	120	10.1.10.0/28	10.1.10.1	10.1.10.10-10.1.10.14	10.1.10.2-10.1.10.9	DBP nhân viên admin	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
DBP	DOCTORS_DBP	130	10.1.11.0/25	10.1.11.1	10.1.11.10-10.1.11.126	10.1.11.2-10.1.11.9	DBP nhân viên y tế	VLAN người dùng chuẩn; áp dụng ACLs cho hệ thống tài chính
DBP	NURSES_DBP	140	10.1.12.0/25	10.1.12.1	10.1.12.10-10.1.12.126	10.1.12.2-10.1.12.9	DBP y tế/lâm sàng	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
DBP	IT_DBP	150	10.1.150.0/26	10.1.150.1	10.1.150.10-10.1.150.62	10.1.150.2-10.1.150.9	DBP nhân viên IT & quản trị	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
DBP	MGMT_DBP	260	10.1.160.0/28	10.1.160.1	None	10.1.160.2-10.1.160.14	Quản trị thiết bị mạng từ sở DBP	Chỉ có quyền truy cập của admin
DBP	SERV_DBP	170	10.1.170.0/28	10.1.170.1	None	10.1.170.10-10.1.170.14	Servers cục bộ DBP	Chỉ VLAN IT được truy cập
DBP	GUEST_DBP	199	10.1.199.0/25	10.1.199.1	10.1.199.10-10.1.199.120	None	Guest Wi-Fi tại DBP	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
BHTQ	ADMIN_BHTQ	220	10.2.10.0/28	10.2.10.1	10.2.10.10-10.2.10.14	10.2.10.2-10.2.10.9	BHTQ nhân viên admin	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
BHTQ	DOCTORS_BHTQ	230	10.2.11.0/25	10.2.11.1	10.2.11.10-10.2.11.126	10.2.11.2-10.2.11.9	BHTQ nhân viên y tế	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
BHTQ	NURSES_BHTQ	240	10.2.12.0/25	10.2.12.1	10.2.12.10-10.2.12.126	10.2.12.2-10.2.12.9	BHTQ y tế/lâm sàng	Truy cập tới HIS, RIS, LIS, PACS; kiểm soát truy cập nghiêm khắc
BHTQ	IT_BHTQ	250	10.2.150.0/26	10.2.150.1	10.2.150.10-10.2.150.62	10.2.150.2-10.2.150.9	BHTQ nhân viên IT & quản trị	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
BHTQ	MGMT_BHTQ	360	10.2.160.0/28	10.2.160.1	None	10.2.160.2-10.2.160.14	Quản trị thiết bị mạng từ sở BHTQ	Chỉ có quyền truy cập của admin
BHTQ	SERV_BHTQ	270	10.2.170.0/28	10.2.170.1	None	10.2.170.10-10.2.170.14	Servers cục bộ BHTQ	Chỉ VLAN IT được truy cập
BHTQ	GUEST_BHTQ	299	10.2.199.0/25	10.2.199.1	10.2.199.10-10.2.199.120	None	Guest Wi-Fi tại BHTQ	Mạng con lớn để cho phép tăng trưởng; truy cập HIS, LIS, US; kiểm soát truy cập tới trạm lâm sàng
Internet	ISP_MAIN		198.51.100.0/30	198.51.100.1	None	198.51.100.1-198.51.100.2	Liên kết công cộng ISP mô phỏng (Main)	Chỉ Internet
Internet	ISP_AUX		198.51.100.4/30	198.51.100.5	None	198.51.100.5-198.51.100.6	Liên kết công cộng ISP mô phỏng (Aux)	Sử dụng cho ảnh xạ NAT/PAT

2.6 List of minimum equipment

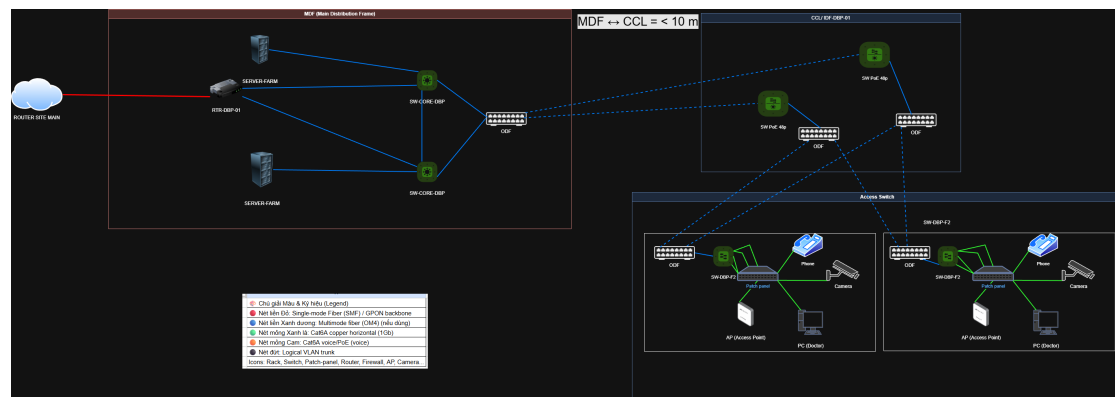
Hạng mục (Category)	Vị trí (Location)	Thiết bị (Device)	Số lượng (Quantity)	Thông số kỹ thuật chính (Typical Specifications)	Mục đích / Ghi chú
Core & Distribution	Main Site (MDF-DC1)	Core Switch L3	2 (HA Pair)	Layer 3, Redundant, 10G/40G Uplinks (SFP+/QSFP)	Định tuyến trung tâm, kết nối dữ phòng.
Core & Distribution	Main Site (IDF-A, IDF-B)	Distribution Switch	2 (1 / Tòa nhà)	Layer 2/3, 10Gb SFP+ Uplinks	Tập trung kết nối từ các tầng.
Core & Distribution	Site Phụ (MDF-DBP, MDF-BHTQ)	Core Switch L3	2 (1 / Site)	Layer 3, 10Gb SFP+ Uplink	Định tuyến nội bộ site phụ, DHCP Relay.
Core & Distribution	Site Phụ (IDF/CCL)	Distribution Switch PoE	2 (1 / Site)	48-port PoE+, 10Gb Uplink (SMF)	Quản lý Access Switch 2 tầng (F1, F2).
Access Layer	Main Site (Các tầng)	Access Switch PoE	~ 20-40+	24/48-port, PoE+, 1G Copper, 10G Fiber Uplinks	Nội PC, Phone, AP, Camera.
Access Layer	Site Phụ (Tầng 1, Tầng 2)	Access Switch PoE	16 (8 / Site)	24-port PoE+, 1G Copper, 1G Uplink (Cat6A)	Nội PC, Phone, AP, Camera (F1, F2).
Edge / WAN	Main Site (MDF-DC1)	Router SD-WAN	1	Hỗ trợ SD-WAN, OSPF, MPLS/Internet	Kết nối WAN trung tâm.
Edge / WAN	Site Phụ (MDF-DBP, MDF-BHTQ)	Router SD-WAN	2 (1 / Site)	Hỗ trợ SD-WAN, MPLS/Internet Backup	Tunnel về Main Site.
Security	Main Site (MDF-DC1)	NGFW (Firewall)	2 (HA Pair)	1G-10G Throughput, VPN, IDS/IPS	Bảo vệ Data Center, DMZ.
Security	Site Phụ (MDF-DBP, MDF-BHTQ)	Firewall Mini (NGFW Lite)	2 (1 / Site)	Hỗ trợ Policy, Guest Isolation	Bảo vệ mạng nội bộ site phụ.
Servers & Storage	Main Site (MDF-DC1)	Servers & SAN/NAS	Lô	Rack-mount, SAN (cho PACS), NAS (cho NVR)	Chạy HIS, PACS, AD, NVR...
Cabling (Backbone)	All Sites (MDF ↔ IDF)	Single-mode Fiber (SMF)	Lô	4-core (Main), 2-core (Phụ), LC Duplex	(Màu Đỏ) Nối trực chính (Trung).
Cabling (Horizontal)	All Sites (IDF → Endpoint)	Cat6A Copper Cable (Data)	Lô	1Gbps, max 90m	(Màu Xanh lá) Nối PC, AP, Camera.
Cabling (Horizontal)	All Sites (IDF → Endpoint)	Cat6A Copper Cable (Voice)	Lô	1Gbps, PoE, max 90m	(Màu Cam) Nối IP Phone.
Infrastructure	All Racks	Patch Panels (ODF & Copper)	Lô	ODF (Fiber), Cat6A (Copper)	Quản lý cáp.
Infrastructure	All Racks	UPS & PDU	Lô	3kVA+ (MDF), Mini UPS (IDF), PDU (thanh nguồn)	Nguồn dự phòng > 15 min.

2.7 Wiring Diagram

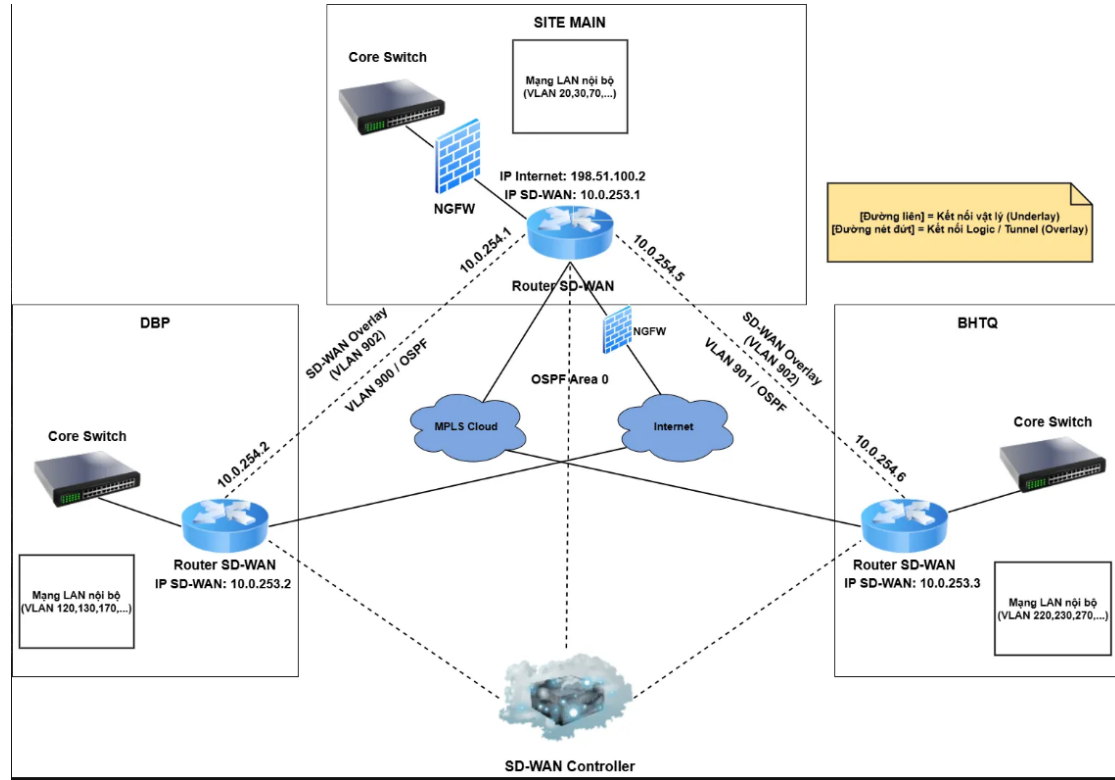
2.7.1 Main site



2.7.2 Aux site



2.8 Wan Connection



3 Throughput Calculation and Bandwidth Recommendation

3.1 Tổng hợp dữ liệu đầu vào

Đối tượng	Số lượng	Download/ngày	Upload/ngày
Máy trạm tại Cơ sở chính	600	500 MB	100 MB
Máy trạm tại 2 Cơ sở phụ	520	500 MB	100 MB
Máy chủ (toàn hệ thống)	10	1,000 MB	2,000 MB
Wi-Fi khách (3 site)	3	500 MB	0 MB

Table 1: Thông tin đầu vào để tính toán thông lượng

Giả định thiết kế:

- 80% tổng lưu lượng phát sinh trong 3 giờ cao điểm/ngày (10,800 giây).
- Hệ thống dự kiến tăng trưởng 20% trong 5 năm, áp dụng hệ số 1.2.
- Toàn bộ lưu lượng Internet đi qua Gateway Internet tại Cơ sở chính.

3.2 Tính toán lưu lượng Internet toàn hệ thống

3.2.1 Tổng tải dữ liệu Internet/ngày

$$\begin{aligned}\text{Download} &= (1120 \times 500) + (10 \times 1,000) + (3 \times 500) \\ &= 560,000 + 10,000 + 1,500 = 571,500 \text{ MB/ngày} \\ \text{Upload} &= (1120 \times 100) + (10 \times 2,000) = 112,000 + 20,000 = 132,000 \text{ MB/ngày}\end{aligned}$$

3.2.2 Thông lượng peak (Mbps)

$$\begin{aligned}\text{Throughput (Mbps)} &= \frac{\text{Data (MB)} \times 8 \times 0.8}{10,800} \times 1.2 \\ \text{Download peak} &= \frac{571,500 \times 8 \times 0.8}{10,800} \times 1.2 \approx 406.4 \text{ Mbps} \\ \text{Upload peak} &= \frac{132,000 \times 8 \times 0.8}{10,800} \times 1.2 \approx 93.9 \text{ Mbps}\end{aligned}$$

Kết luận: Thông lượng Internet yêu cầu 406 Mbps Download / 94 Mbps Upload.

3.3 Tính toán thông lượng WAN (giữa các cơ sở phụ và Main)

3.3.1 Lưu lượng Internet phát sinh từ 2 cơ sở phụ

$$\begin{aligned}\text{Download} &= (520 \times 500) + (2 \times 500) = 261,000 \text{ MB/ngày} \\ \text{Upload} &= (520 \times 100) = 52,000 \text{ MB/ngày}\end{aligned}$$

3.3.2 Thông lượng WAN peak (Mbps)

$$\text{Download peak} = \frac{261,000 \times 8 \times 0.8}{10,800} \times 1.2 \approx 185.6 \text{ Mbps}$$
$$\text{Upload peak} = \frac{52,000 \times 8 \times 0.8}{10,800} \times 1.2 \approx 37.1 \text{ Mbps}$$

Ghi chú: Với tải nội bộ PACS/HIS, tổng throughput WAN thực tế cần 400–500 Mbps song công.

3.4 Đánh giá nút cổ chai

Nút kiểm tra	Năng lực hiện tại	Tải yêu cầu	Nhận xét
Gateway Internet (2×100 Mbps DSL)	200 Mbps ↓ / 20 Mbps ↑	406 Mbps ↓ / 94 Mbps ↑	Không đáp ứng → nâng cấp 1 Gbps
WAN Main ↔ Aux (Leased Line)	Không nêu	400 Mbps song công	Cần MPLS/SD-WAN tốc độ cao

Table 2: Đánh giá các nút giới hạn băng thông

3.5 Khuyến nghị cấu hình

Giải pháp đề xuất (BEST PRACTICE, cân bằng chi phí – hiệu năng – tính khả dụng): Hybrid SD-WAN + MPLS (kết hợp)

3.5.1 Tại Main Site

- Primary Internet: 1 Gbps fiber (symmetrical) từ ISP A.
- Secondary Internet: 500 Mbps (ISP B) hoặc 4G/LTE as backup.
- Cấu hình BGP để multi-homing tới 2 ISP.
- NAT/Firewall ở edge.
- WAN giữa Main và Aux: Critical path cho PACS/HIS: MPLS hoặc leased fiber với SLA 200–500 Mbps hoặc 1 Gbps nếu đủ ngân sách.
- Non-critical / cloud traffic: SD-WAN overlay dùng Internet paths để giảm chi phí.
- Thiết bị: SD-WAN appliances ở mỗi site (edge) hỗ trợ IPsec overlay, application steering, FEC; NGFW HA pair ở main; L3 core switches.
- QoS: ưu tiên VoIP, HIS/PACS; shape/queue cho backup, cập nhật.
- Routing/Redundancy: BGP multi-homing + SD-WAN path selection; MPLS fallback cho mission-critical nếu Internet không đạt SLA.
- Security: NGFW tại main, DMZ cho public servers, IDS/IPS sensors, per-VLAN ACL, VPN site-to-site mã hoá IPsec cho overlay.

3.5.2 Tại Auxiliary Sites

- Local Internet: 200–300 Mbps (dùng SD-WAN overlay).
- Site → Main critical link: MPLS/leased (nếu ngân sách cho phép) hoặc đảm bảo SD-WAN SLA từ ISP.
- Thiết bị: SD-WAN edge box + switch PoE cho AP/phones; backup LTE modem cho failover.

3.5.3 Lý do chọn hybrid

Giữ chất lượng ứng dụng quan trọng (PACS/VoIP) trên MPLS/leased (SLA) trong khi tận dụng SD-WAN để giảm chi phí và đơn giản hóa quản lý cho phần còn lại; đồng thời cho phép mở rộng nhanh và tích hợp cloud.

3.6 Kết luận

- Thông lượng Internet yêu cầu: 406 Mbps Download / 94 Mbps Upload.
- Thông lượng WAN thực tế: 400 Mbps song công.
- Bảng thông ISP khuyến nghị: Main Site 1 Gbps chính + 500 Mbps dự phòng.
- Cấu hình khuyến nghị: Hybrid SD-WAN + MPLS, định tuyến Internet tập trung qua Main Site, có QoS ưu tiên ứng dụng y tế.

4 Network map using Packet Tracer

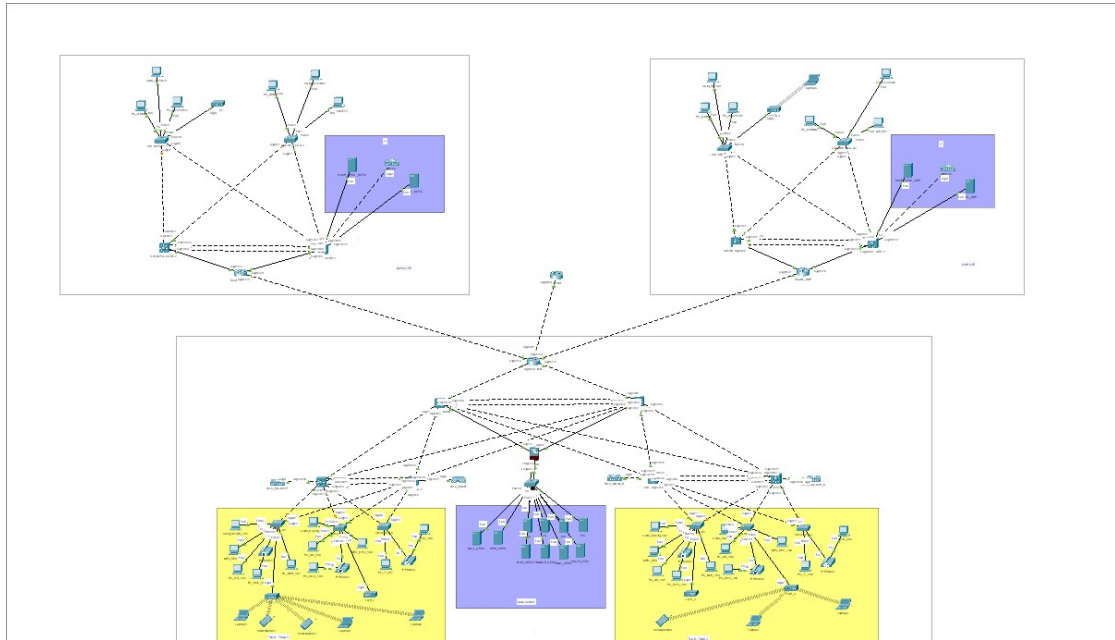


Figure 1: Mô phỏng network trên CPT

5 Test the simulated system

5.1 Connect between PCs in the same VLAN

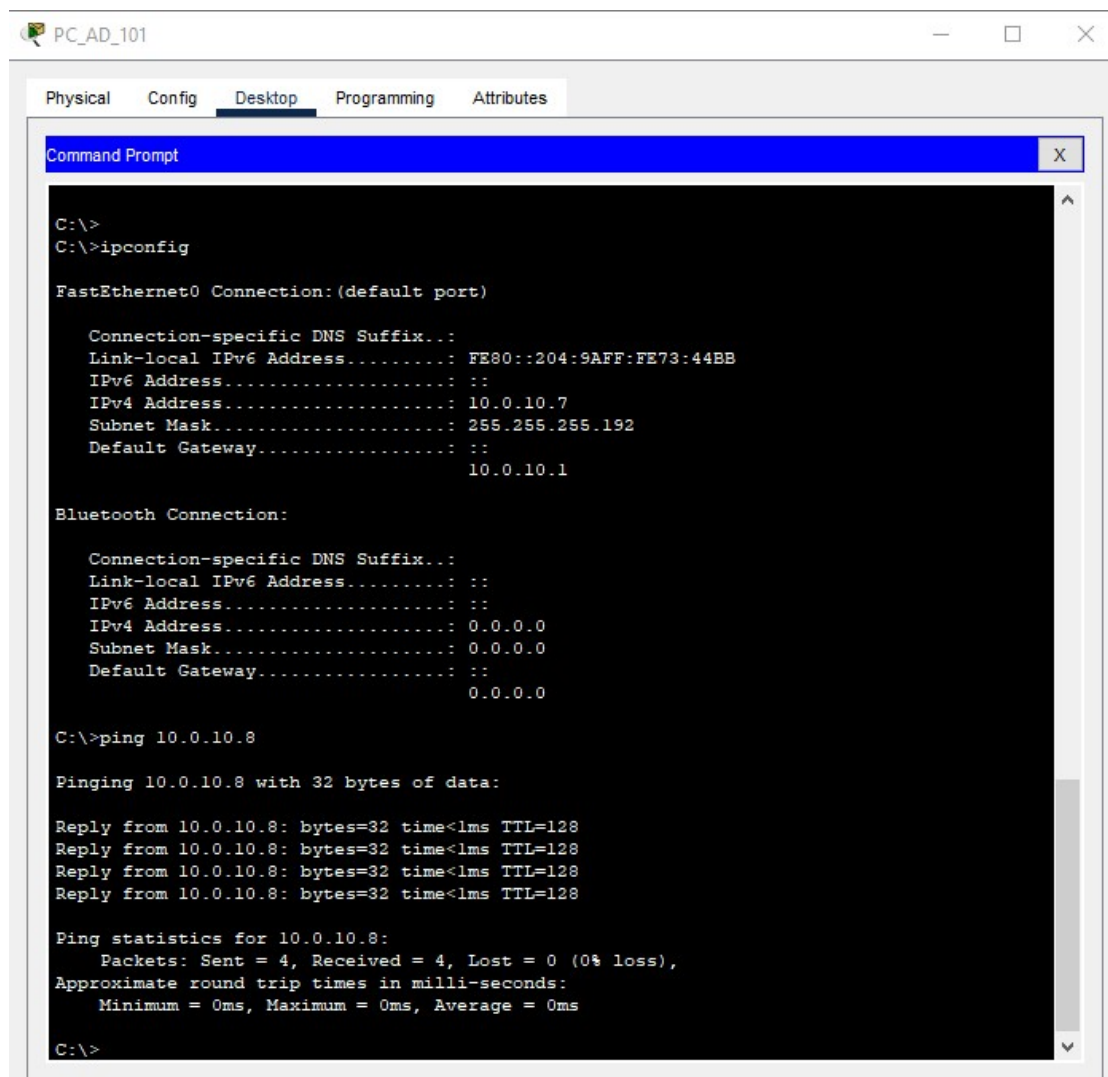
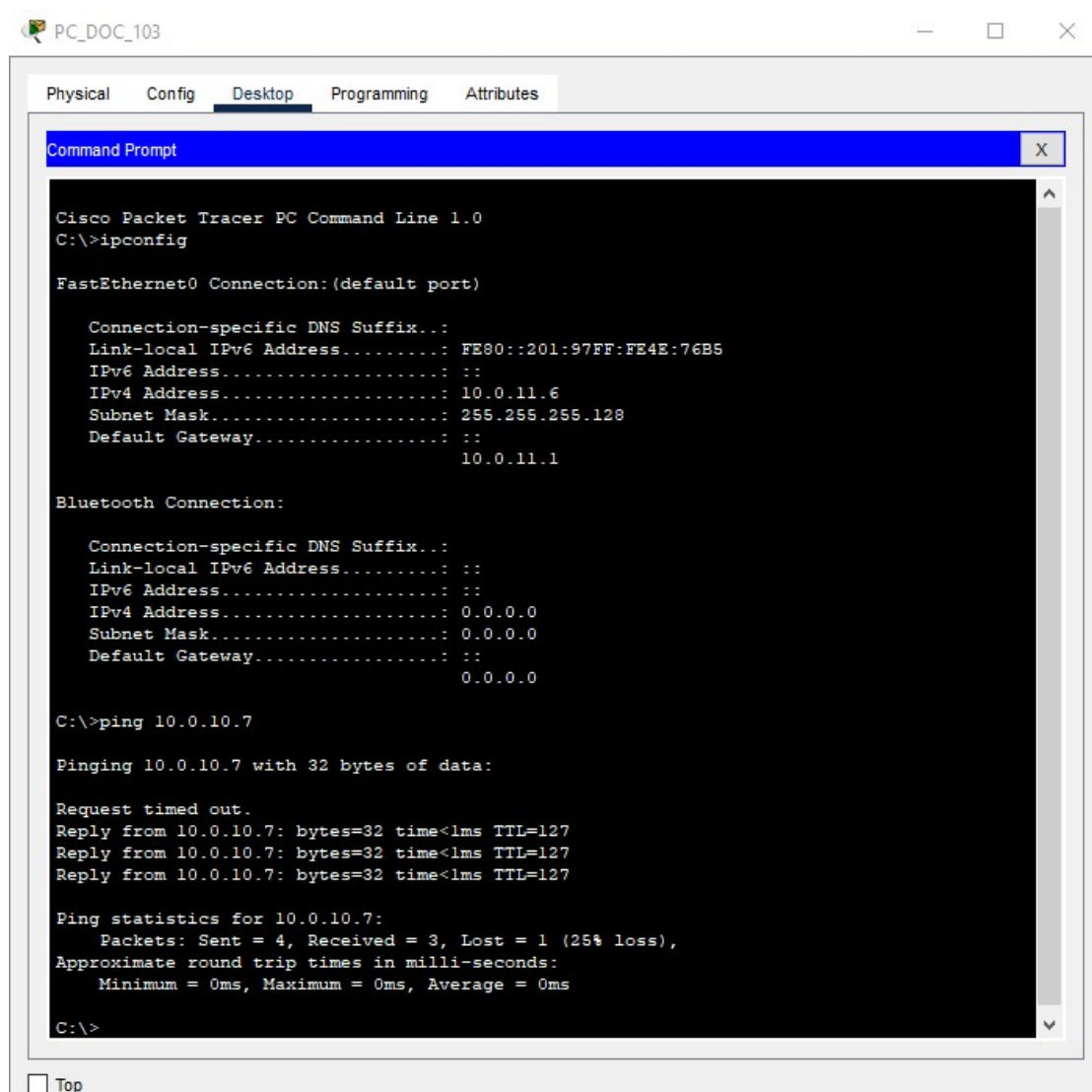


Figure 2: Test Ping cùng Vlan

5.2 Connect PCs between VLANs



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a PC named PC_DOC_103. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the following commands and output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:97FF:FE4E:76B5
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 10.0.11.6
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.128
    Default Gateway . . . . .: ::
                                10.0.11.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 10.0.10.7

Pinging 10.0.10.7 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.10.7: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.10.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

5.3 No connections from Customers' devices to PCs on the LAN

5.4 Connect PCs between the main Site and the two Auxiliary Sites

5.5 Connect to servers in the DMZ

5.6 Connect to the Internet to a Web server

```
C:\>ping 10.0.40.4

Pinging 10.0.40.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.10.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.0.40.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figure 3: Không kết nối từ Khách đến nhân viên

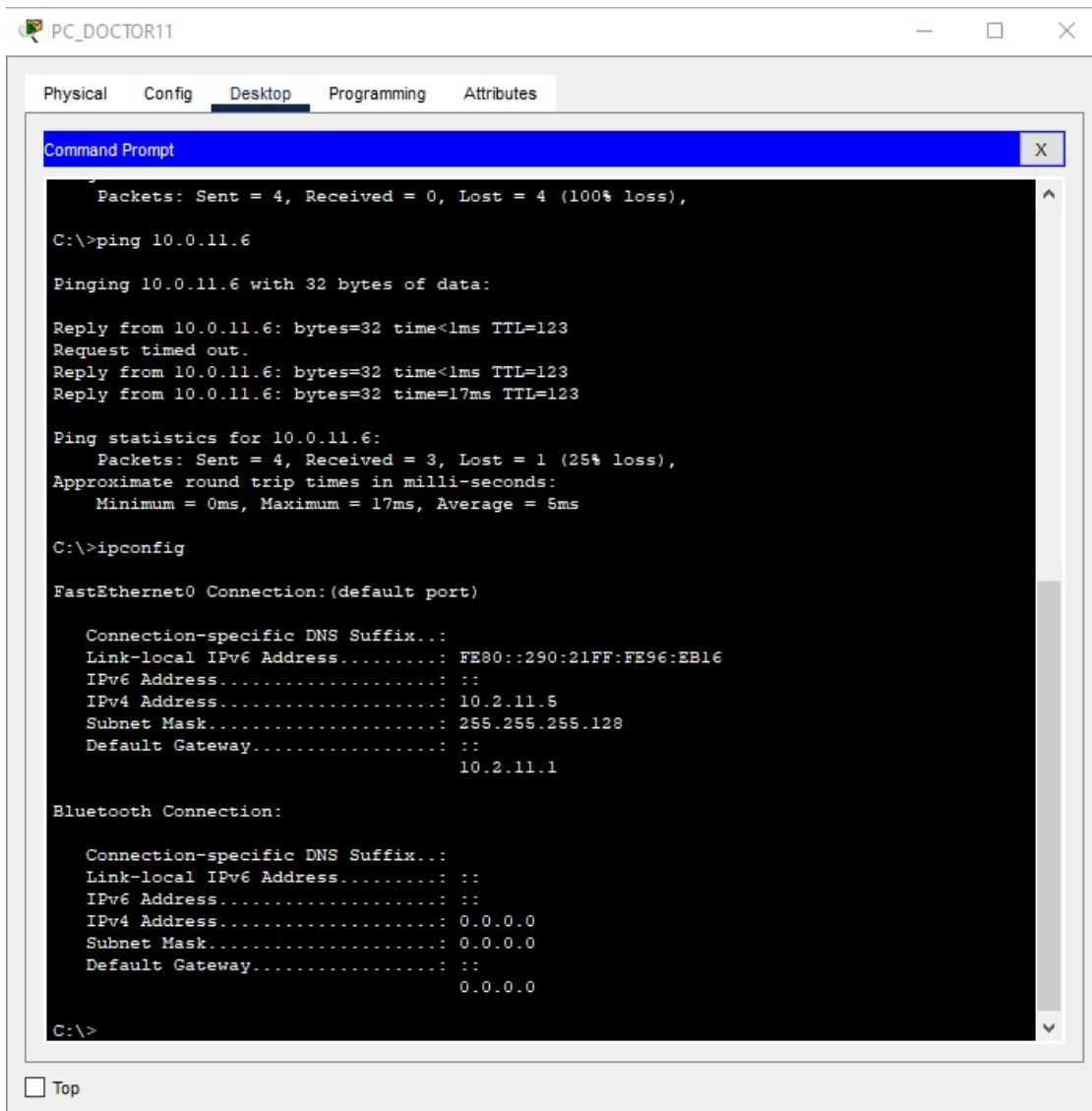


Figure 4: Kết nối giữa các site

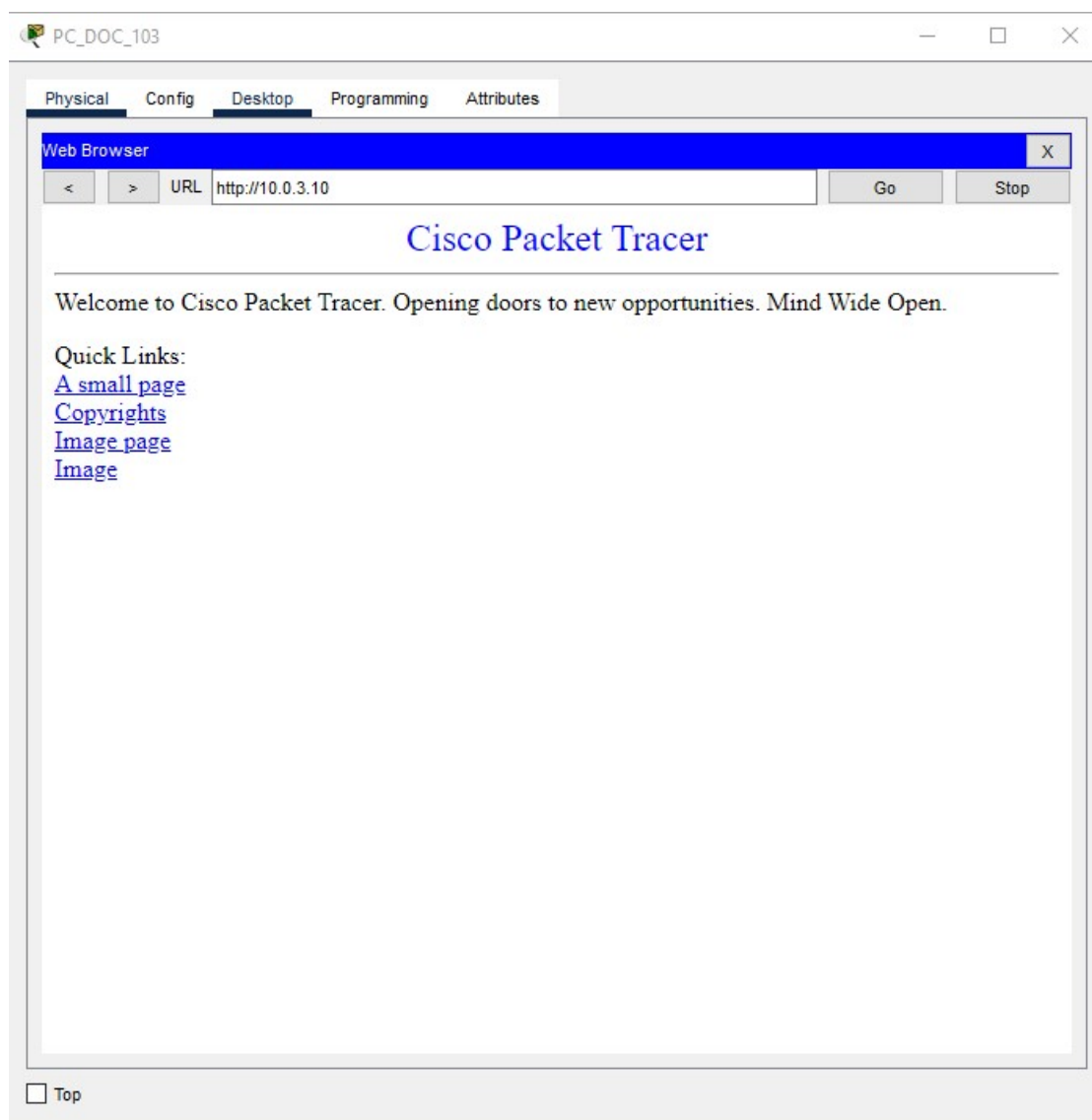


Figure 5: Kết nối tới Web Server

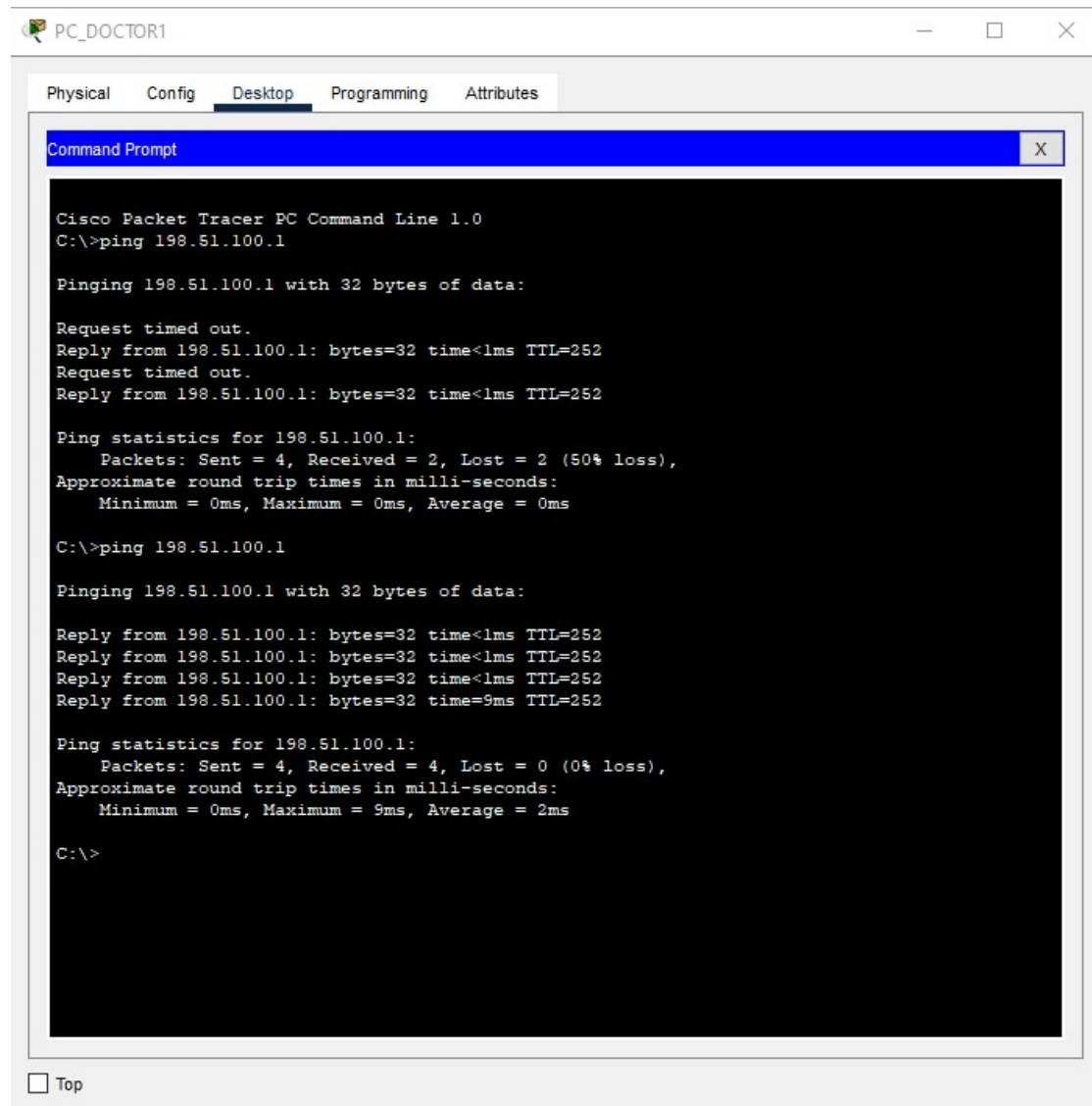


Figure 6: Kết nối tới Web Server

6 Đánh giá hệ thống và Định hướng phát triển

6.1 Đánh giá lại hệ thống mạng

Hệ thống mạng được thiết kế thể hiện các ưu điểm sau:

- **Độ tin cậy cao:** Áp dụng mô hình phân tầng Core-Distribution-Access, liên kết dự phòng 10/40 GbE, nguồn điện UPS, và cơ chế SD-WAN failover giữa MPLS và Internet nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động liên tục.
- **Dễ dàng nâng cấp và mở rộng:** Hạ tầng cáp có cấu trúc (SMF, Cat6A) cùng thiết bị mạng dạng mô-đun cho phép mở rộng thêm tầng, phòng ban và thiết bị đầu cuối mà không cần thay đổi kiến trúc lõi.
- **Hỗ trợ đa dạng phần mềm:** Hệ thống tương thích với các phần mềm giám sát mạng (NMS), quản lý Wi-Fi tập trung, nhật ký bảo mật, và các hệ thống bệnh viện như HIS/RIS/PACS.
- **An toàn và bảo mật:** Áp dụng phân chia VLAN, tường lửa nhiều lớp, DMZ cho máy chủ, cô lập mạng khách (Guest), ACL, và xác thực OSPF nhằm giảm thiểu rủi ro tấn công từ bên trong và bên ngoài.

6.2 Các vấn đề còn tồn tại

Mặc dù đáp ứng yêu cầu hiện tại, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa triển khai cơ chế tự động sao lưu cấu hình thiết bị mạng.
- Chưa tích hợp hệ thống SIEM/IDS/IPS để phân tích bảo mật chuyên sâu.
- Mật độ triển khai Wi-Fi mới ở mức ước tính, cần khảo sát sóng (RF site survey) thực tế khi thi công.
- Một số cấu phần dự phòng (dual-core switch, HA toàn diện) cần đầu tư thêm.

6.3 Định hướng phát triển trong tương lai

Để tối ưu vận hành và nâng cao mức độ bảo mật, hệ thống có thể phát triển theo các hướng:

- Ứng dụng tự động hoá cấu hình (Automation) bằng Ansible/NETCONF để quản lý và kiểm soát phiên bản cấu hình.
- Tích hợp hệ thống SIEM/IDS/IPS nhằm tăng cường năng lực giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng.
- Mở rộng hạ tầng ảo hoá: triển khai private cloud, container orchestration (VMware/KVM/Kubernetes).
- Nâng cấp Wi-Fi lên Wi-Fi 6E/7 và dần chuyển Access Switch sang cổng Multi-Gig (2.5 GbE/5 GbE).
- Bổ sung dự phòng cho các thành phần quan trọng (core switch, firewall, nguồn điện).